1. Да се състави клас CStudent с член-променливи: name, scores (масив с индекси на предмети и оценки), fn (факултетен номер), getGrade() (accessor за получаване на средна оценка ), addScore - за добавяне на оценка. Създайте клас CCourse, съхраняващ: student_list (масив от 30 студента), name (име на курса), accessor за name – getName(). Нека в CCourse има и методи за: нанасяне на оценки addScore(fn, grade), добавяне на група оценки за даден студент addScores(fn, grade list), извеждане на резултатите на групата displayScores() - извежда име, списък от оценки и средна оценка; добавяне на студент с име и ф.н. към курса addStudent. Създайте подходящи ваши изключения. Създайте клас с main метод, в който да тествате работоспособността на приложението.

2. Създайте абстрактен клас Стоки, съдържащ информация за артикули в търговска верига: цена и номер на артикул. Създайте необходимите конструктори и get/set методи. В класа да се реализира абстрактен метод public abstract double checkPromo(), който изчислява нова цена при даден процент отстъпка. Нека класът Стоки да се наследи от класовете Книги и Телевизори, съдържащи информация съответно за автор и заглавие, както и за производител, модел и мощност. Създайте интерфейс ElectricalAppliance, който има 1 абстрактен метод, изчисляващ разхода на електроенергия. Нека класът Телевизори да имплементира този интерфейс. Създайте ваши изключения PriceException и PowerException като предефинирате метода getMessage(). Създайте тестов клас, в който да демонстрирате работоспособността на програмата, създавайки обекти от тип Книга и Телевизор. Нека промоционалната цена на телевизорите да е намалена с 9 %, а на книгите с 15 %.

3. Да се реализира клас EventLog, който съдържа списък от до 100 събития (описани от низове). Да се реализират подходящи конструктори, селектори и мутатори за този клас, както и метод AddEvent, който регистрира събитие. Да се реализира и метод Print, който отпечатва на екрана всички събития. Реализирайте методи за редактиране и премахване на събития. Напишете клас с main метод, в който организирайте меню от конзолата, чрез което да си избирате различни операции върху даден обект от клас EventLog. Създайте подходящи ваши изключения.

4. Да се реализира клас Building, който описва дадена сграда с височина (цяло число метри), площ (число с плаваща запетая в кв.м) и адрес (низ с произволна дължина). Да се реализира производен клас House, който допълнително задава брой етажи (цяло число) и име на собственик (низ с произволна дължина). За класовете да се реализират: подходящи селектори и мутатори; методи за въвеждане от клавиатура и извеждане на екрана; метод, който по даден масив от къщи намира най-просторната къща, т.е. тази с най-голяма средна височина на етаж. Създайте подходящи ваши изключения. Създайте клас с main метод, в който да тествате работоспособността на приложението.